

Лабораторна робота №3

Семенюка Владислава Григоровича

Група ІПЗ-21

Варіант 7

Параметри варіанту

Варіант	N	minValue	maxValue	Тип	P
7	19	-35	15	B	-10

Весь код

```
int variant = 7;
int n = 19;
int minValue = -35;
int maxValue = 15;
int p = -10;

string divider =
"-----";

int[] numbers = new int[n];
var random = new Random(variant);
int sum = 0;

Console.WriteLine(divider);
for (int i = 0; i < numbers.Length; i++)
{
    // Нижня межа включається, верхня межа методу Next —
    // ні.
    // Тому додаємо 1, щоб значення maxValue також могло
    // з'явитися.
    numbers[i] = random.Next(minValue, maxValue + 1);
    Console.WriteLine($"index: {i}.\t number:
{numbers[i]}");
}
```

```
}  
Console.WriteLine(divider);  
  
int min = numbers[0];  
int max = numbers[0];  
int minIndex = 0;  
int maxIndex = 0;  
  
Console.WriteLine($"Numbers: {string.Join(", ",  
numbers)}");  
  
for (int i = 1; i < numbers.Length; i++)  
{  
    sum += numbers[i];  
    if (numbers[i] < min)  
    {  
        min = numbers[i];  
        minIndex = i;  
    }  
    if (numbers[i] > max)  
    {  
        max = numbers[i];  
        maxIndex = i;  
    }  
}  
  
var avrage = sum / n;  
Console.WriteLine($"average: {avrage}");  
Console.WriteLine($"Min index: {minIndex}, Min value:  
{min}");  
Console.WriteLine($"Min index: {maxIndex}, Min value:  
{max}");  
  
Console.WriteLine(divider);
```

```
// numbers = [0, 0, 0];

int selectedCount = 0;
int selectedSum = 0;
foreach (int number in numbers)
{
    if (number < p)
    {
        selectedCount++;
        selectedSum += number;
    }
}

if (selectedCount == 0)
{
    Console.WriteLine("Nothing was selected!");
}
else
{
    int selectedAvrage = selectedSum / selectedCount;
    Console.WriteLine($"selectedCount: {selectedCount},
selectedSum: {selectedSum}");
    Console.WriteLine($"Selected average:
{selectedAvrage}");
}
Console.WriteLine(divider);

numbers.Sort();
Console.WriteLine($"[{string.Join(", ", numbers)}]");

Console.WriteLine(divider);
```

```

var matrix = new int[3, 4]; // 3 рядки та 4 стовпці
List<int> rowSums = [];

for (var row = 0; row < matrix.GetLength(0); row++)
{
    var rowSum = 0;
    Console.Write("| ");
    for (var column = 0; column < matrix.GetLength(1);
column++)
    {

        var randomNum = random.Next(minValue, maxValue +
1);

        rowSum = rowSum + randomNum;

        matrix[row, column] = randomNum;
        Console.Write($"{matrix[row, column],5} |");

    }
    rowSums.Add(rowSum);
    Console.Write($" | Sum: {rowSum}");
    Console.WriteLine(); // наступний рядок матриці
}

Console.WriteLine(divider);

int maxRowSum = rowSums[0];
int maxRowIndex = 0;

Console.WriteLine(string.Join(", ", rowSums));

for (int i = 1; i < rowSums.Count; i++)
{
    if (rowSums[i] > maxRowSum)
    {
        maxRowSum = rowSums[i];
        maxRowIndex = i;
    }
}

```

```

}

Console.WriteLine($"Max row sum: {maxRowSum}, Max row
index: {maxRowIndex + 1}");
Console.WriteLine(divider);

// Editional exercise
Console.WriteLine(string.Join(", ", numbers));

Console.WriteLine(divider);

int half = numbers.Length / 2;
for (int i = 0; i < half; i++)
{
    Console.WriteLine($"{numbers[i]} |
{numbers[numbers.Length - 1 - i]}");
    (numbers[i], numbers[numbers.Length - 1 - i]) =
(numbers[numbers.Length - 1 - i], numbers[i]);
}
Console.WriteLine(string.Join(", ", numbers));

```

Початковий та відсортований одновимірний масив

```

-----
Numbers: -16, 9, -2, -33, -17, -1, -33, 13, 8, 8, -13, 12, -13, -30, 9, -15, 6, -18, 9

```

```

Sorted list: [-33, -33, -30, -18, -17, -16, -15, -13, -13, -2, -1, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 12, 13]
-----

```

Загальні характеристики та результат індивідуальної операції

```
average: -5  
Min index: 3, Min value: -33  
Min index: 7, Min value: 13
```

Матриця, сума рядків і знайдений підсумок

```
-----  
|   -34 |    3 |   -7 |  -27 | | Sum: -65  
|   -11 |  -16 |  -34 |   13 | | Sum: -48  
|   -34 |  -11 |    1 |    4 | | Sum: -40  
-----  
  
-65, -48, -40  
Max row sum: -40, Max row index: 3  
-----
```

Код і результат додаткового завдання

```
// Editional exercise  
Console.WriteLine(string.Join(", ", numbers));  
  
Console.WriteLine(divider);  
  
int half = numbers.Length / 2;  
for (int i = 0; i < half; i++)  
{  
    Console.WriteLine($"{numbers[i]} | {numbers[numbers.Length - 1 - i]}");  
    (numbers[i], numbers[numbers.Length - 1 - i]) = (numbers[numbers.Length - 1 - i], numbers[i]);  
}  
Console.WriteLine(string.Join(", ", numbers));
```

```
-----  
-33, -33, -30, -18, -17, -16, -15, -13, -13, -2, -1, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 12, 13  
-----  
-33 | 13  
-33 | 12  
-30 | 9  
-18 | 9  
-17 | 9  
-16 | 8  
-15 | 8  
-13 | 6  
-13 | -1  
13, 12, 9, 9, 9, 8, 8, 6, -1, -2, -13, -13, -15, -16, -17, -18, -30, -33, -33
```

Ші використовувався лише для ресерчу.